மின்கலத்தின் மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு (V) நேர்விகிதத்திலிருக்கும்.

$$\text{i.e., } I \propto V \text{ (or) } I = \frac{V}{R} \Rightarrow V = IR \qquad \text{.....(9.1)}$$

இங்கு 'R' என்பது ஓம் (Ω) அலகில் கரைசலின் மின்தடை.

மின்தடை என்பது மின்னோட்டத்திற்கு எதிராக மின்கலன் அளிக்கும் எதிர்ப்பு ஆகும்.

நியம மின்தடை (ρ)

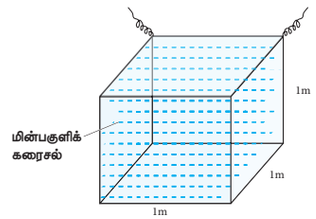
'l' இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள, (A) குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு கொண்ட இரண்டு மின்முனைகளுக்கிடையே மின்பகுளிக்கரைசல் நிரம்பிய மின்கடத்துக் கலனை நாம் கருதுவோம். உலோக கடத்திகளைப் போன்றே, மின்பகுளிக் கரைசலின் மின்தடையானது, நீளத்திற்கு (l) நேர்விகிதத்திலும், குறுக்குப்பரப்பிற்கு (A) எதிர்விகிதத்திலும் அமைகிறது.

$$R \propto \frac{l}{A}$$

$$R = \rho \frac{l}{A} \qquad (9.2)$$

இங்கு ρ (rho) என்பது நியம மின்தடை அல்லது மின்தடை எண் என்றழைக்கப்படுகிறது. இது மின்பகுளியின் தன்மையை பொறுத்து அமைகிறது.

$\frac{l}{A} = 1\ m^{-1}$, எனில், $\rho = R$. நியம மின்தடை என்பது "ஓரலகு குறுக்குப்பரப்பு மற்றும், ஓரலகு நீளத்திற்குள் அடைபட்ட மின்பகுளிக் கரைசலின் மின்தடை என வரையறுக்கப்படுகிறது. விகிதம் $\left(\frac{l}{A}\right)$ ஆனது கலமாறிலி என்றழைக்கப்படுகிறது. நியம மின்தடையின் அலகு ஓம்.மீட்டர் (Ωm).



படம் 9.2 ஓரலகு கனஅளவுடைய மின்பகுளிக் கரைசலின் கடத்துத்திறன்

கடத்துத்திறன்

மின்தடையை விட கடத்துத்திறனை பயன்படுத்துவது மிகவும் வசதியானது. ஒரு மின்பகுளிக் கரைசலின் கடத்துத்திறன் என்பது அதன் மின்தடையின் தலைகீழ் $\left(1/R\right)$ மதிப்பாகும். கடத்துத்திறனின் SI அலகு சைமென் (S).

$$C = \frac{1}{R} \qquad \text{..... (9.3)}$$

(9.2) லிருந்து (R) மதிப்பை (9.3) ல் பிரதியிட

$$\Rightarrow \text{i.e., } C = \frac{1}{\rho}.\frac{A}{l} \qquad \text{.....(9.4)}$$

நியம மின்தடையின் தலைகீழி $\left(1/\rho\right)$ என்பது நியம கடத்துத்திறன் (அல்லது) மின்கடத்து எண் என்றழைக்கப்படுகிறது. இது கப்பா kappa (κ) எனும் குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது . $\left(\frac{1}{\rho} = \kappa\right)$ எனும் மதிப்பை

κ வின் அலகு

$$\kappa = \frac{1}{R} \cdot \frac{l}{A} \left(\frac{1}{\text{ohm}} \cdot \frac{m}{m^2}\right)$$

$$= \text{ohm}^{-1}\ m^{-1} = \text{mho}\ m^{-1} \text{ (or) } Sm^{-1}$$

XII U9 Electro Chemistry.indd 37 16-12-2022 20:30:55